秩与零

秩-零度定理

四个问题，一个答案：

什么留下，什么被压掉。



创作报告

00 摘要 SUMMARY

一部概念片，一条工作流

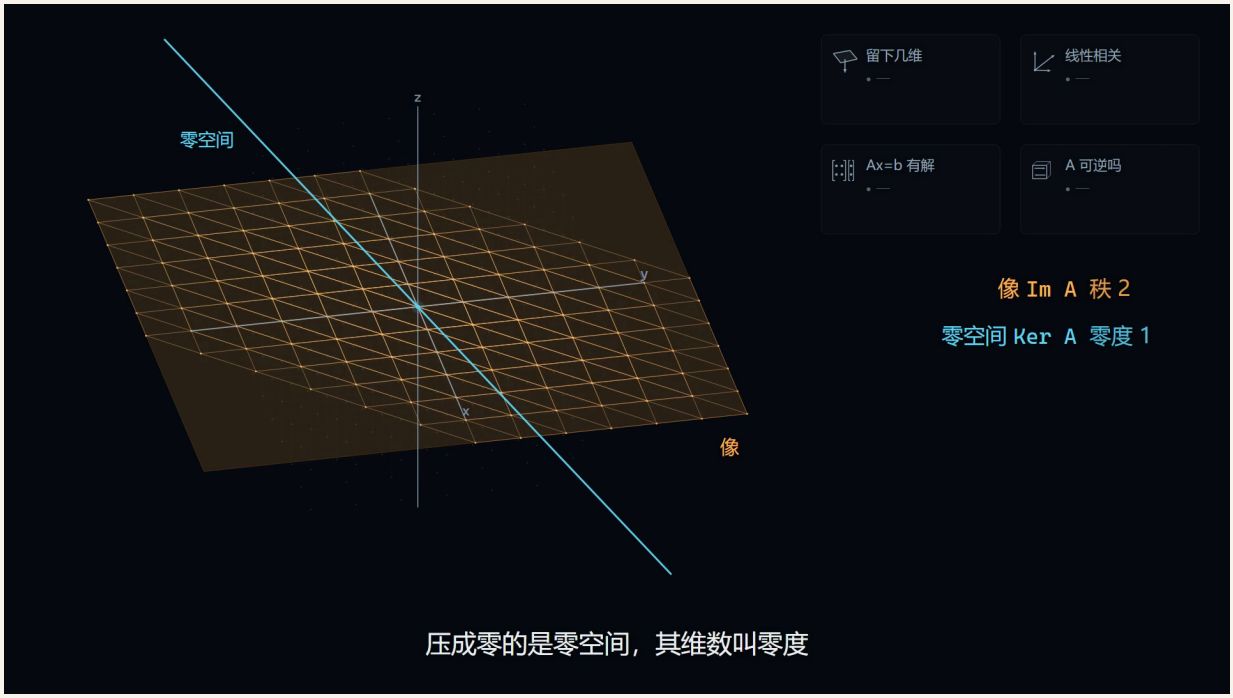
四个问题，一个答案：什么留下，什么被压掉。

《秩与零》面向已接触秩、希望建立统一直觉的学习者。片中一个矩阵把三维空间压成平面；同一次映射逐步连接起像、零空间、列向量、方程的解与可逆性，引向秩－零度定理。

叙事从四问出发，通过不同秩的矩阵呈现维数之和不变，最后以同秩矩阵的不同迭代结果留下新问题。

作品规格 180 秒／ 5400 帧；1920×1080，30 fps。

组织结构 6 节／ 15 拍，另含两张章节卡、Extra 卡与片尾署名。



两个交付，共同支撑一次创作

成片之外，我们交付文档链、逐帧渲染器、审阅工具与配音音表流程。人负责选题、叙事、审美判断和验收，AI 辅助代码、文档、渲染、音频制作与检查。

01　为什么　WHY

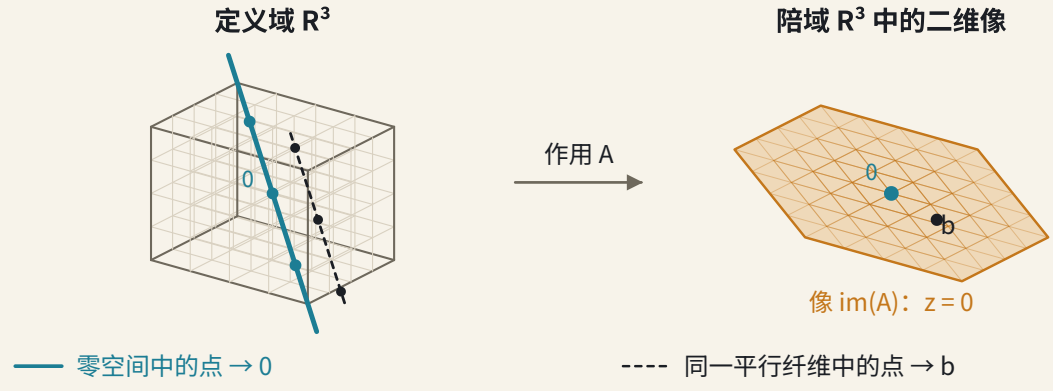
让计算结果，回到映射过程

学习者可以通过消元得到一个数，却仍难把它与向量的张成、方程的解和空间的维数联系起来。这是本片希望回应的学习困难：把分散在不同章节里的概念，放回一个可以连续观察的映射过程。

静态图同样可以表现像与零空间。我们选择动画，是为了展开对象之间的对应：哪些输入落到同一个点，哪些方向映到零，空间形变后还有多少独立方向。画面的运动为形式推理提供锚点，课堂仍需完成定义与证明。

01 / 看输入如何对应到输出

$$A(x, y, z) = (x+z, y+z, 0)$$



零空间 ker(A) = span(1, 1, −1)

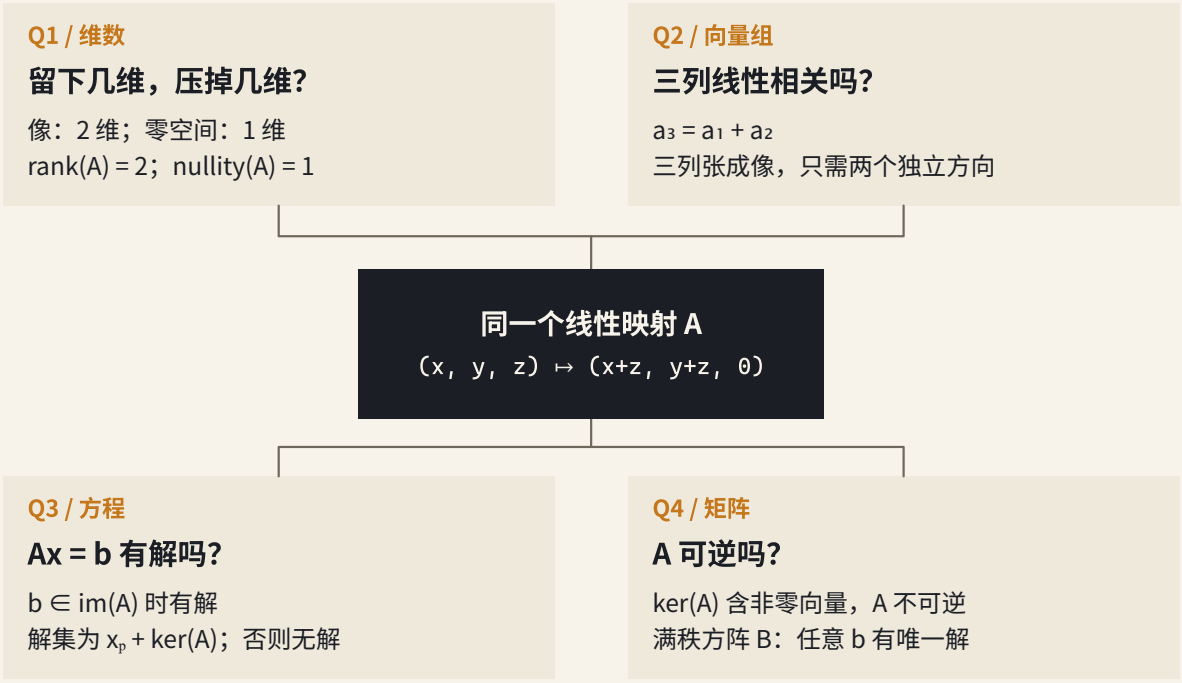
三个可回看的直觉锚点

学习问题	片中的回应
秩对应什么	看像的维数，把计算得到的“2”对应到二维平面。
零空间是什么	看一整条直线上的点落到零，而非只看一个孤立零点。
为何有许多解	看与零空间平行的整条解线，如何共同映到同一个 b。

02 选题 TOPIC

一个映射，四个观察入口

我们选定主矩阵 A，并让它贯穿主要讲解。观众每次回到熟悉的平面与直线，关注的关系却不同：先数维数，再看列向量，随后寻找方程的解。保持对象身份，是为了让新概念能够接在已有观察之上。



像的维数 + 零空间的维数 = 定义域维数

从一个例子，走向一般命题

本例给出 $2+1=3$。后续再比较满秩、秩一与零矩阵，把“像少一维，零空间多一维”的模式放在一起观察。对有限维线性映射 $A: V \to W$，秩－零度定理写为

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{nullity}(A) = \dim V.$$

零空间属于定义域，像属于陪域；定理联系的是它们的维数。片中的几何例子帮助理解这条关系，并不替代一般证明。

03　叙事与声音　NARRATIVE / SOUND

先看见规律，再给出定理

画面与认知任务

提问	命名 / 向量	方程 / 可逆	四列比较	求和 / 定理	尾声
4 拍	2 拍	2 拍	4 拍	2 拍	1 拍

0:00.0　0:29.8　1:03.8　1:42.6　2:17.6　2:40.6　3:00

章卡 01 / 章卡 02 / Extra / 片尾：不计故事拍

声音的四个落点

103.9 s
音数 3 → 2 → 1 → 0
玻璃线同时下行

138.6 s
四个上行音
D4 · A4 · D5 · A5

149.6 s
定理处唯一 F♯
使听觉色彩变亮

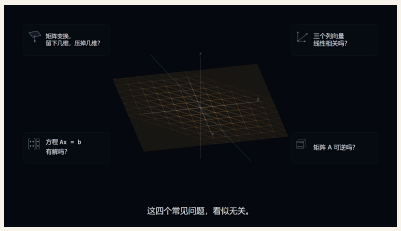
165.0 s
A 渐轻 / M 掉音
终问 B4 不解决

设计的叙事原则

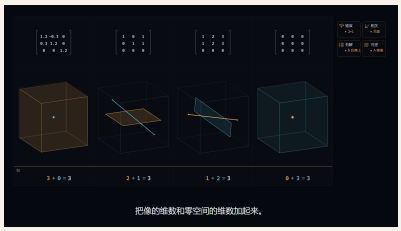
先问后答。开场只提出四问；第一章每完成一次解释，就将答案送入进度标记。观众能回看哪些问题已得到回应，也知道接下来仍需解释什么。

先列再求和。第二章先比较 $3+0$、$2+1$、$1+2$、$0+3$，随后才逐列补上 $=3$。定理出现在规律之后，为先前的观察命名。

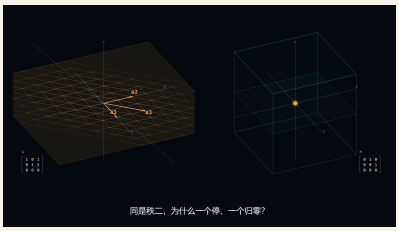
先收束再打开。 A 与 M 同秩同像，重复作用却分别保持平面与逐步归零。这个对照提醒观众：秩描述一次映射的维数，进一步理解迭代还需考察像与零空间的位置关系。



四问：先提问　0:16.7



求和：后揭示　2:23.3



尾声：再追问　2:56.0

声音作为提示。云扬的 37 句旁白承担叙事；41 个事件包含 35 个音符事件（58 个音）与 6 次低频短音效。我们的意图是让音数变化呼应维数变化，让留白和未解决的尾音给思考留出空间；这些听感仍需进一步验证。

04　环境与选型　TOOLS

让小项目，为工具选择提供依据

我们从参考项目学习逐帧渲染、无头浏览器截图与 FFmpeg 编码的架构，再探测本机的图形、公式、声音和导出能力。参考的是组织方式，随后自建适合数学动画的实现；环境验证也帮助我们放弃未成功的录制与系统语音路线。

选择问题	验证与发现		项目中的决定
01 **制作模型**	42 秒棋盘概念片 同脚本 · 同规范 · 同验收 两版均有成片与音频交付	→	**DeepSeek 为主力**
02 **渲染路线**	Three.js 小样：验证可行 Canvas：完成试验与正片 比较控制方式与视觉需求	→	**Canvas 2D + 手写投影**
03 **配音路线**	云端 TTS 验证可用 试听六个中文音色 比较 0% 与 −15% 语速	→	**Edge TTS · 云扬 · 0%**

模型选择保留主观判断的边界

主力模型为 DeepSeek V4.1 Flash（1017 版本，Max 思考强度），对照模型为 GPT-6.1 Sol（Med 思考强度）。两版棋盘小项目均有成片、分层音频与核验报告；作者对综合效果的偏好支持了本项目选型，但不能据此推出模型的客观排名。

让工具服从最终视觉语言

正片不需要完整 3D 引擎的全部能力。采用 Canvas 2D 与手写投影后，图形、标签和画面状态可在同一套逐帧逻辑中控制。配音试听覆盖晓晓、晓伊、云健、云希、云扬、云夏六个音色，最终用云扬，保留逐句合成与时间核查的流程。

05　工作流与迭代　WORKFLOW

把创作判断，变成可审阅的结果

我们将任务拆为总纲、风格、分镜、数学参数和分段事件文档，再由 AI 辅助实现渲染器。`filmctl` 将关键帧、单拍片段、章节审阅与全片导出接到同一个入口，使局部改动能够先在较小范围内验收。



三个转折，改变作品的组织方式

结构：从课程提纲到四问主线。初稿的 8 段与 6 张章节卡较为分散，随后收束为两章；6 节／17 拍中间稿再合并为 15 拍。列向量的相关性与基向量塌缩合讲，无解与可逆放入同一对照，减少重复建立情境。

实现：从完整 3D 到可控的几何舞台。 Three.js 小样完成可行性验证；最终主片以 Canvas 2D 和手写投影统一线、点、面、文字，服务于持续复用同一场景的叙事。

声音：从连续铺底到认知事件。 v2 连续质地床过厚、低频集中，v3 改为事件谱与留白。音数递减、求和上行与尾声掉音，分别围绕画面的结构变化组织。

审阅要回写上游

跨文档审阅曾发现定义域状态、转场预算等不一致，我们将修正回写规范与实现，再检查画面。早期三个 Critic 方向中仅 Critic1 落地，完成管线验证后转向正片；另两方向未继续制作。

06　成果与使用　OUTCOME

把影片，带回课堂与下一次创作

成片的最终交付文件为 `rank_and_nullity_1080p_vo3.mp4`。与它共同交付的工作流包括三类可复用资产：文档链帮助拆分新主题；线、点、面为主的逐帧渲染器承载数学对象；局部审阅与音表工具支持反复修改和检查。

课堂使用建议：暂停、预测、解释

下面的安排是待验证的使用建议。教师可将影片拆成提问、观察与讨论的材料，让学生在画面揭示答案之前先作判断，再把直觉带回计算与证明。

课堂暂停与提问

暂停位置	学生任务	教师可观察什么
四问出现后	预测各问的答案，说明判断依据。	能否将问题指向映射中的对象，而不只报出计算结果。
$= 3$ 揭示前	填写四组维数，猜测共同规律。	能否区分像、零空间与它们各自的维数。
尾声对照后	解释为何同是秩二，一个停住、一个归零。	能否注意到像与零空间的位置关系，并提出可检验的猜想。

课后迁移。学生自选两个 3×3 矩阵，计算秩与零度，并用像和零空间解释方程的可解性与解的自由度；再把图像判断与计算结果对照。

展望：让直觉成为继续学习的起点

我们希望这部短片能够成为课堂中的一个停顿：让学生先观察、提出猜想，再带着问题回到计算与证明。关于像、零空间和维数的理解，也可以在讨论与新的例子中继续生长。上述教学设想尚待课堂试用；我们期待借助教师与学习者的反馈，逐步改进表达。

这次创作也让我们看到，AI 辅助制作可以为抽象概念提供更多可尝试的表达方式。未来希望把这种方法延伸到更多数学主题，让教师更方便地将自己的教学思路转化为可观察、可讨论的材料，也让学习者从观看走向解释与创作。我们希望定理的图像能够成为继续追问的起点。

四个问题，一个答案。

让计算、图像和问题连在一起。